TraceChain : 블록체인 기반 믹싱 탐지 시스템

이시온[1], 최경중[1], 양해정[1], 한희수[1], 윤주범[2]†
[1]세종대학교 정보보호학과 (학부생),
[2]세종대학교 교수

TraceChain : A Blockchain-based Mixing Detection System

Si-On Lee[1], Kyung-Joong Choi[1], Hae-Jung Yang[1], Hee-Soo Han[1], JooBeom, Yun[2]†

Department of Information Security, Sejong University (Undergraduate Students),
[2]Sejong University (Professor)

요 약

본 논문은 블록체인에서의 불법 자금 흐름을 효과적으로 탐지하기 위해, 비트코인과 이더리움 상에서 발생하는 믹싱(Mixing) 행위를 분석하고 이를 자동으로 식별하는 시스템 TraceChain의 설계와 탐지 알고리즘을 제안한다. 믹싱은 암호화폐 거래의 익명성을 높이는 기술이지만, 자금 세탁이나 범죄 수익 은닉 등 불법 행위에 악용될 수 있다. 본 연구는 비트코인과 이더리움의 구조적 차이를 반영하여 공통적이거나 특화된 다섯 가지 믹싱 패턴을 도출하고, 이를 기반으로 한 탐지 알고리즘을 제시함으로써 블록체인 기반 수사 및 규제 기술에 기여하고자 한다.

I. 서론

블록체인은 투명성과 탈중앙성을 기반으로 다양한 분야에서 활용되고 있다. 그러나 주소 기반의 익명성은 자금 흐름의 실체 파악을 어렵게 하며, 이는 자금 세탁 및 범죄 행위에 악용될 수 있다. 특히 믹싱(Mixing)은 입출금 경로를 의도적으로 분산·은폐함으로써 거래 추적을 어렵게 만든다. 이에 따라 블록체인 믹싱 탐지는 디지털 포렌식, 금융 규제 및 수사 분야에서 중요한 과제로 부상하고 있다.

II. 관련 연구

2.1 기존 연구

기존 연구는 비트코인의 Peel Chain이나 이더리움의 Relayer 기반 믹싱 등 특정 블록체인에 한정된 분석에 집중되어 있다. 그러나 다양한 블록체인에 적용 가능한 일반화된 탐지 모델은 부족하다. 본 연구는 이러한 한계를 극복하기 위해 범용 거래 추적 및 믹싱 탐지 시스템 TraceChain을 제안한다.

2.2 비트코인과 이더리움의 구조적 차이

비트코인은 UTXO 구조로 인해 다수의 입력과 출력, 변화 주소가 혼합되어 믹싱 탐지가 어렵고, Peel Chain 기법이 자주 사용된다. 반면, 이더리움은 스마트 계약과 Relayer를 활용한 다양한 익명화 방식이 존재하여 구조에 따른 상이한 탐지 전략이 필요하다.

2.3 거래 경로 추적의 기술적 문제와 해결책

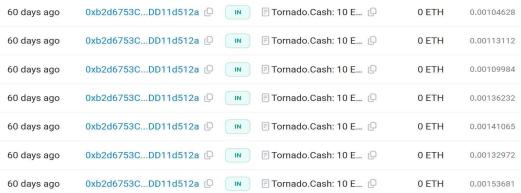
블록체인 거래는 공개되어 있지만, 주소와 사용자 간의 분리가 거래 주체 식별을 어렵게 한다. 믹싱은 이 구조를 악용하며, 반복적 패턴 기반 탐지가 요구된다. 이에 따라 본 연구는 구조 차이를 고려한 통합 추적 모델 TraceChain을 구현하였다.

III. 믹싱 패턴 기반 탐지 알고리즘

TraceChain에서는 블록체인 상에서 반복적으로 나타나는 다섯 가지 대표적인 믹싱 패턴을 기반으로 한 탐지 알고리즘이 구현된다. 이들 패턴은 블록체인의 구조적 특성에 따라 공통적으로 적용 가능한 패턴과, 특정 블록체인(비트코인 또는 이더리움)에 특화된 패턴으로 구분된다.

3.1 고정 금액 단위 출력 패턴 – 공통

많은 믹서들은 0.1, 1, 10 BTC 또는 ETH처럼 정해진 금액 단위로만 입출금을 허용한다. 이로 인해 동일한 금액이 여러 출력 주소에 반복적으로 분배되는 양상이 나타나며, [그림 1]과 같은 출력 구조를 형성한다.



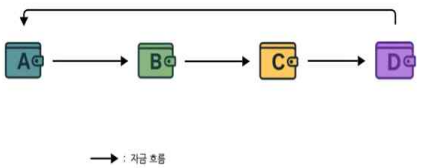
[그림 1] 고정 금액 단위 출력 패턴

3.2 입출력 다중 구조 패턴 – 공통

다수의 입력 및 출력 주소를 포함하는 거래는 익명 집합의 크기를 확대하기 위한 전략이다. 이 구조는 거래의 흐름을 복잡하게 만들어 추적을 어렵게 하며, 비트코인과 이더리움 모두에서 공통적으로 발견된다 [1].

3.3 순환 구조 패턴 – 공통

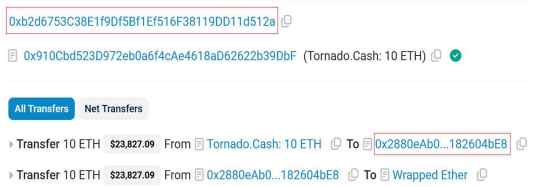
특정 주소들 사이에서 일정 시간 내에 반복적으로 발생하는 거래는 순환 구조를 이루며, 거래가 활발한 것처럼 위장하거나 추적을 방해하는 데 사용된다. [그림 2]는 이러한 반복적인 트랜잭션 흐름의 예시를 보여준다 [2].



[그림 2] 순환 구조 패턴

3.4 Relayer 기반 출금 패턴 – 이더리움

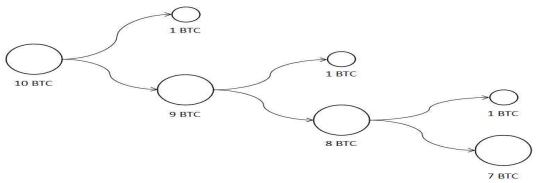
이더리움 믹서에서는 사용자가 직접 출금하지 않고 relayer가 트랜잭션을 대신 생성한다. 그 결과, 출금을 요청한 주소와 실제로 수신한 주소가 일치하지 않으며, [그림 3]과 같이 두 주소 간 불일치를 통해 패턴을 탐지할 수 있다 [3].



[그림 3] Relayer 기반 출금 패턴

3.5 Peel Chain 패턴 – 비트코인

비트코인에서는 큰 금액을 여러 개의 소액으로 나누어 연속적으로 전송하는 peel chain 기법이 자주 활용된다. 이때 일정 금액 이하의 출력이 지속적으로 발생하며, [그림 4]는 이러한 구조를 단순화하여 나타낸 그래프 예시이다 [4].



[그림 4] Peel Chain 패턴

IV. 시스템 설계

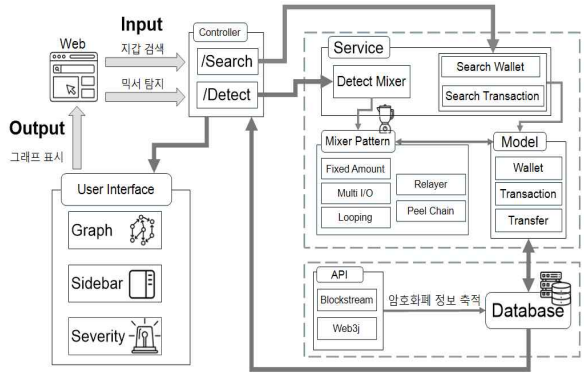
앞서 제안한 다섯 가지 믹싱 탐지 알고리즘을 기반으로, 본 장에서는 이를 구현한 TraceChain 시스템의 구조와 실행 결과를 설명한다.

4.1 시스템 구성도

TraceChain은 사용자가 입력한 지갑 주소를 기준으로 블록체인 거래를 수집·분석·시각화하여 믹싱 여부를 탐지하는 시스템이다. [그림 5]는 시스템의 전체 구성도를 나타낸다.

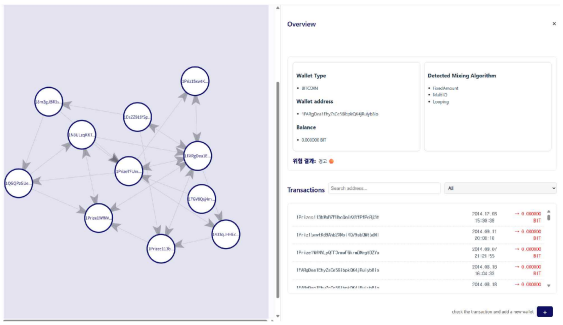
시스템은 사용자 인터페이스, 제어부, 분석 모듈, 데이터베이스, 외부 API 연동 모듈로 구성되며, 사용자가 지갑 주소를 입력하면 우선 데이터베이스에 기존 데이터가 있는지 확인한

후, 없을 경우 외부 API를 통해 거래 데이터를 수집하여 내부에 저장한다. 이후 분석 모듈이 저장된 데이터를 바탕으로 믹싱 패턴을 탐지하고, 그 결과는 시각화되어 사용자에게 제공된다.



[그림 5] 시스템 구성도

V. 실행 결과



본 장에서는 TraceChain의 유효성을 검증하기 위해, 실제 믹서 사용 사례인 Helix 사건에 연루된 지갑 14j6jLececs66ZQ8ew6vTFNiEn2NupacWJ를 중심으로 거래 네트워크를 재구성하고, 정의한 5가지 믹싱 패턴에 기반한 탐지 알고리즘을 적용하였다.

이 지갑은 2014년부터 2017년 사이, Helix 믹서 운영자 Larry Harmon이 다크넷 마켓을 통한 자금 세탁에 사용한 주요 주소 중 하나로, 미국 법무부의 2022년 기소 자료에 포함되어 있다.

TraceChain은 해당 지갑을 기점으로 확장된 네트워크 내에서 믹싱 패턴을 자동으로 탐지하였으며, 믹서로 추정되는 다수의 지갑을 효과적으로 식별하였다.

[그림 6]은 탐지 결과를 시각화한 것으로, 빨간색 지갑은 믹싱의 중심으로 의심되는 주요 연루 지갑들이다. 이 결과는 TraceChain이 믹싱 구조를 성공적으로 감지할 수 있음을 보여준다.

VI. 결론

본 연구는 블록체인상의 믹싱 패턴을 체계적으로 분류하고, 이를 탐지하는 알고리즘을 제안하였다.

제시한 다섯 가지 패턴은 실제 믹서 서비스에서 자주 나타나는 구조를 기반으로 하며, 이를 통해 위험 지갑과 수상 거래를 정량적으로 식별할 수 있다.

TraceChain은 자금세탁 방지와 범죄 수사, 금융 규제 기술의 기반이 될 수 있으며, 타 암호화폐로의 확장 가능성도 제시한다.

[참고문헌]

[1] S. Phetsouvanh, A. Datta, and F. Oggier, “Analysis of multi-input multi-output transactions in the Bitcoin network,” Concurrency and Computation: Practice and Experience, vol. 31, no. 22, 2019, Art. no. e5629, doi: 10.1002/cpe.5629.

[2] J. Wu, J. Liu, W. Chen, H. Huang, Z. Zheng, and Y. Zhang, “Detecting mixing services via mining Bitcoin transaction network with hybrid motifs,” arXiv preprint arXiv:2001.05233.

[3] Amanda Akopova.: Detecting Ethereum Mixers. pp. 3-5

[4] A. Shojaeinasab., A. P. Motamed., and B. Bahrak.: Mixing detection on Bitcoin transactions using statistical patterns. . IET Blockchain. pp. 6-7.

[5] U.S. Department of Justice, Indictment PDF on Helix mixer case, 2022. Available: https://www.justice.gov/usao-sdny/media/1257976/dl